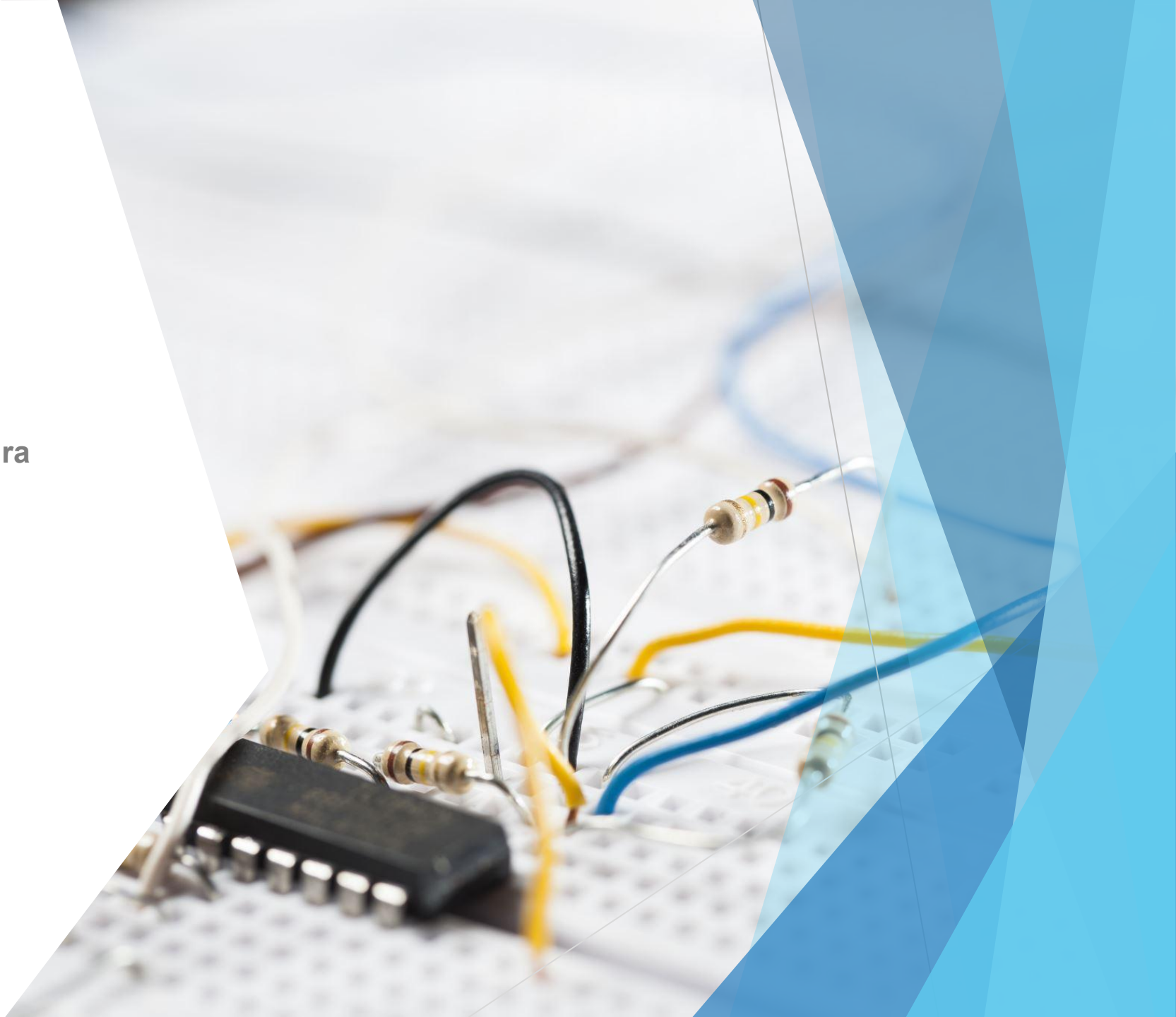


ARDUINO

Prof. Sergio Luiz da Silveira



INSTALANDO O ARDUINO IDE

O primeiro passo para começar a trabalhar com o Arduino é instalar a versão mais atual do ambiente de desenvolvimento **(IDE)** do Arduino, onde todos os código serão desenvolvidos.

O ambiente de desenvolvimento pode ser baixado gratuitamente de www.Arduino.cc.

INSTALANDO O ARDUINO IDE

Para um passo a passo de como realizar a instalação, veja o tutorial a seguir

INSTALANDO SOFTWARE ARDUINO IDE



INSTALANDO O ARDUINO IDE

Primeiramente, tenha em mente que você irá precisar de:

- Um computador (Windows, Mac ou Linux)
- Uma placa Arduino ou compatível
- O cabo USB apropriado para a placa escolhida

INSTALANDO O ARDUINO IDE - WINDOWS

Vá até a página de download da IDE

<https://www.arduino.cc/en/software>

Baixe a versão mais atual para Windows.

A IDE não precisará ser instalada, pois é um aplicativo feito em Java e poderá rodar nos mais diversos sistemas operacionais.

INSTALANDO O ARDUINO IDE - WINDOWS



Arduino IDE 1.8.19

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to write code and upload it to the board. This software can be used with any Arduino board.

Refer to the [Getting Started](#) page for Installation instructions.

SOURCE CODE

Active development of the Arduino software is [hosted by GitHub](#). See the instructions for [building the code](#). Latest release source code archives are available [here](#). The archives are PGP-signed so they can be verified using [this](#) gpg key.

DOWNLOAD OPTIONS

Windows Win 7 and newer

Windows ZIP file

Windows app Win 8.1 or 10 [Get](#) 

Linux 32 bits

Linux 64 bits

Linux ARM 32 bits

Linux ARM 64 bits

Mac OS X 10.10 or newer

[Release Notes](#)

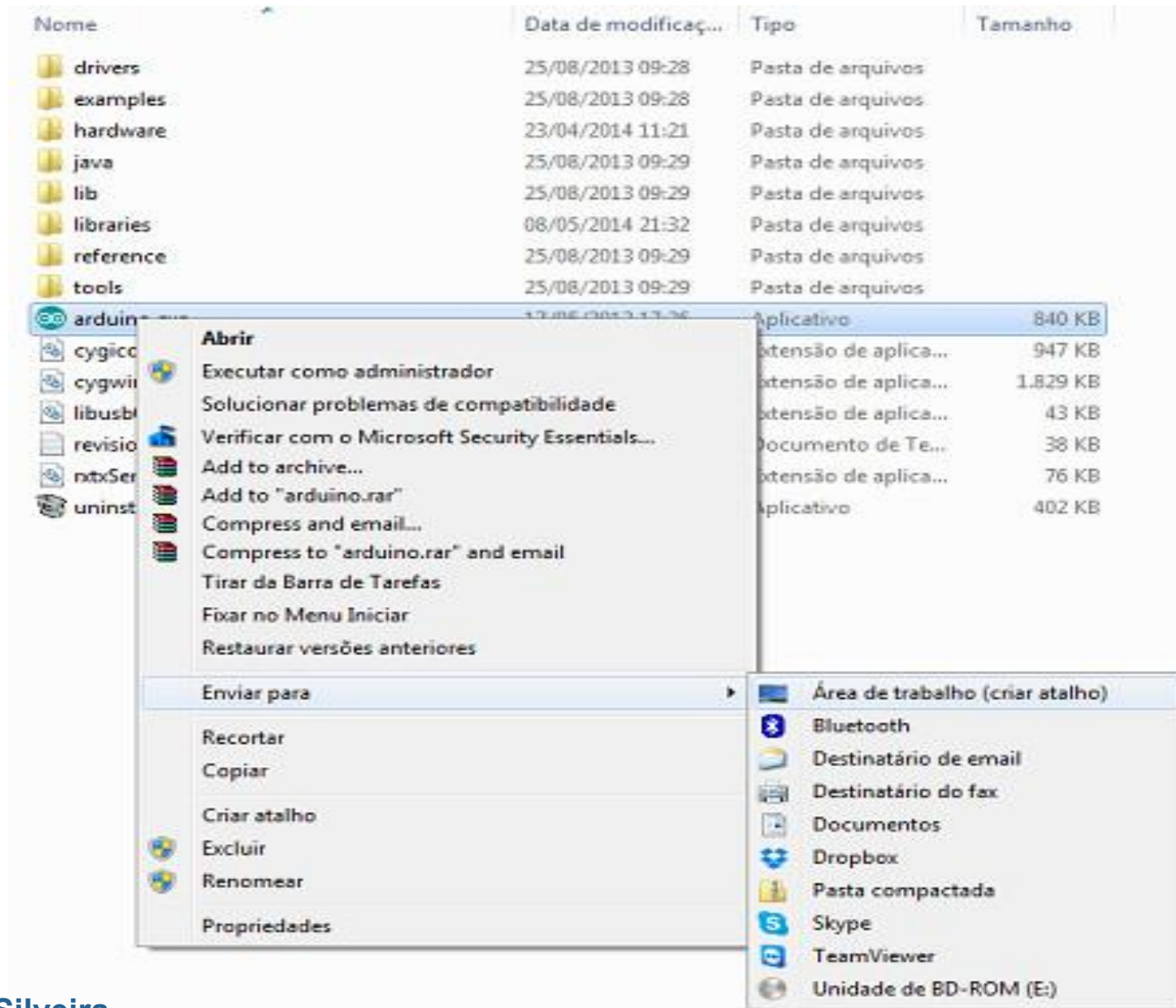
[Checksums \(sha512\)](#)

INSTALANDO O ARDUINO IDE - WINDOWS

Quando finalizar o download, descompacte a pasta no diretório: **C:** conforme apresentado na figura do próximo slide.

É extremamente importante que não sejam alterados os arquivos desta pasta, a menos que você saiba o que está fazendo.

INSTALANDO O ARDUINO IDE - WINDOWS



INSTALANDO O ARDUINO IDE - WINDOWS

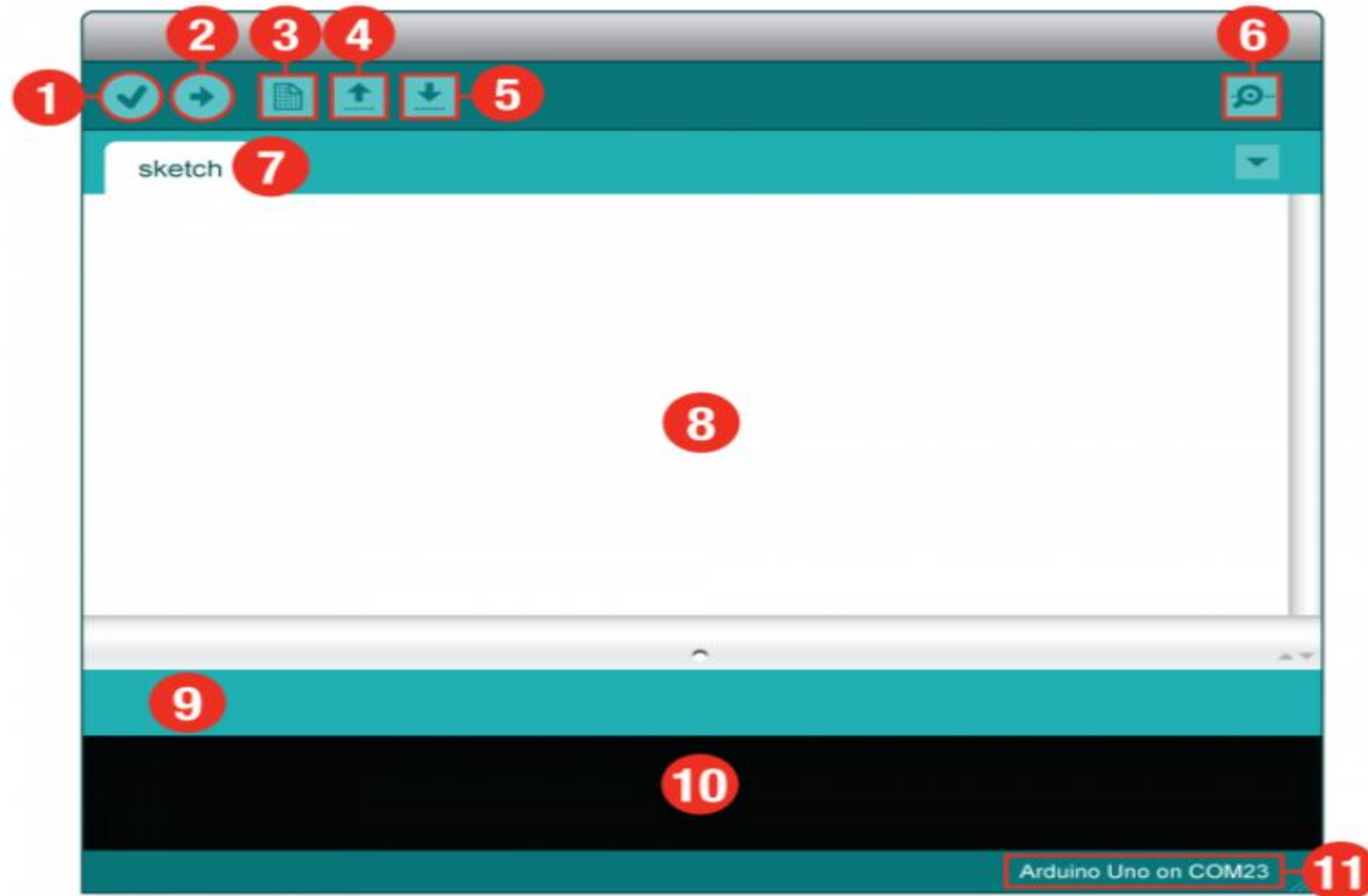
Agora basta **criar um atalho da IDE na área de trabalho** e você já poderá programar sua placa!

INTRODUÇÃO À ARDUINO IDE

Após a instalação, abra a **Arduino IDE** para começar a se acostumar com o ambiente de desenvolvimento que te acompanhará ao longo das aulas.

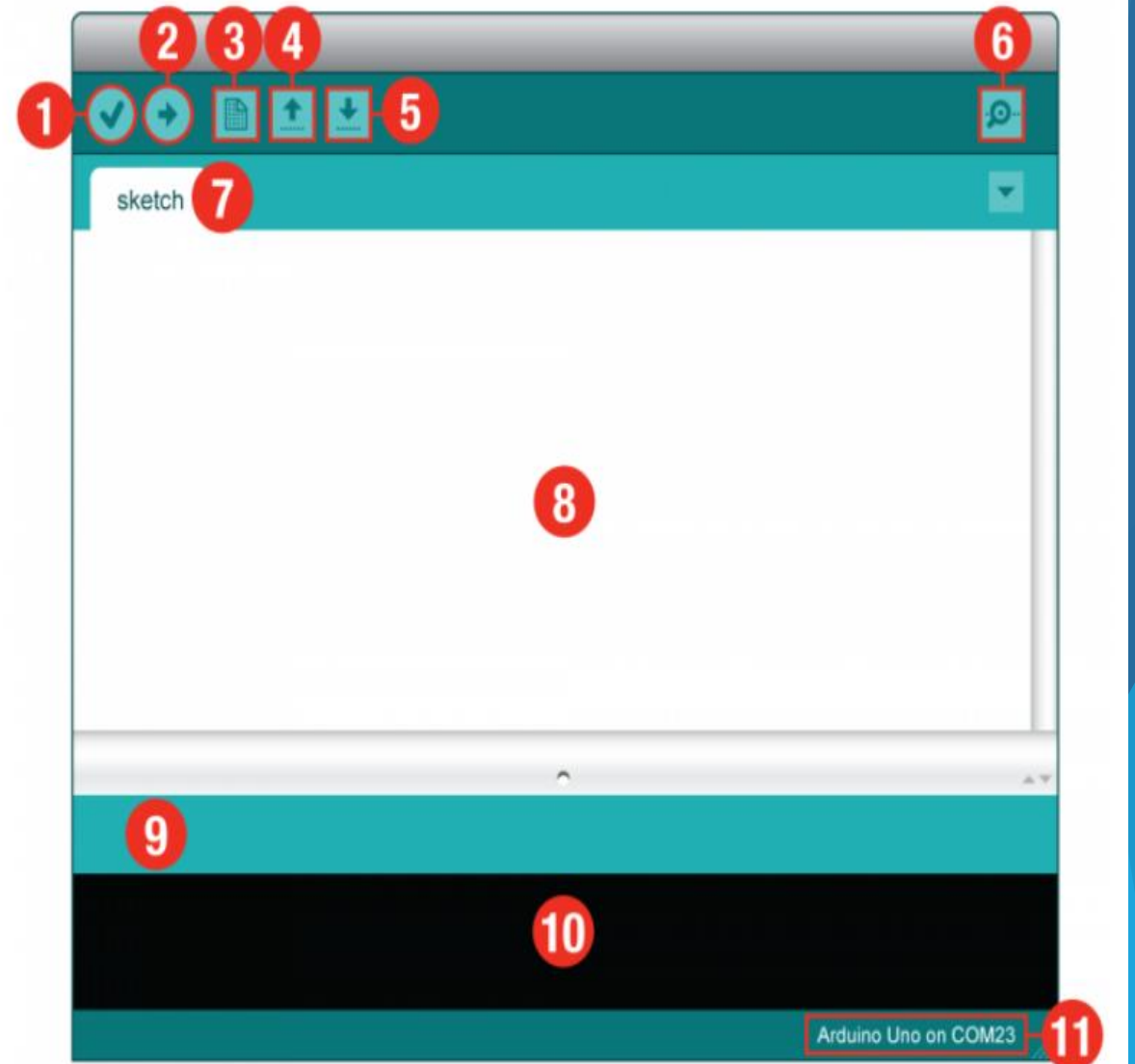
INTRODUÇÃO À ARDUINO IDE

Você deve visualizar uma janela similar a esta:



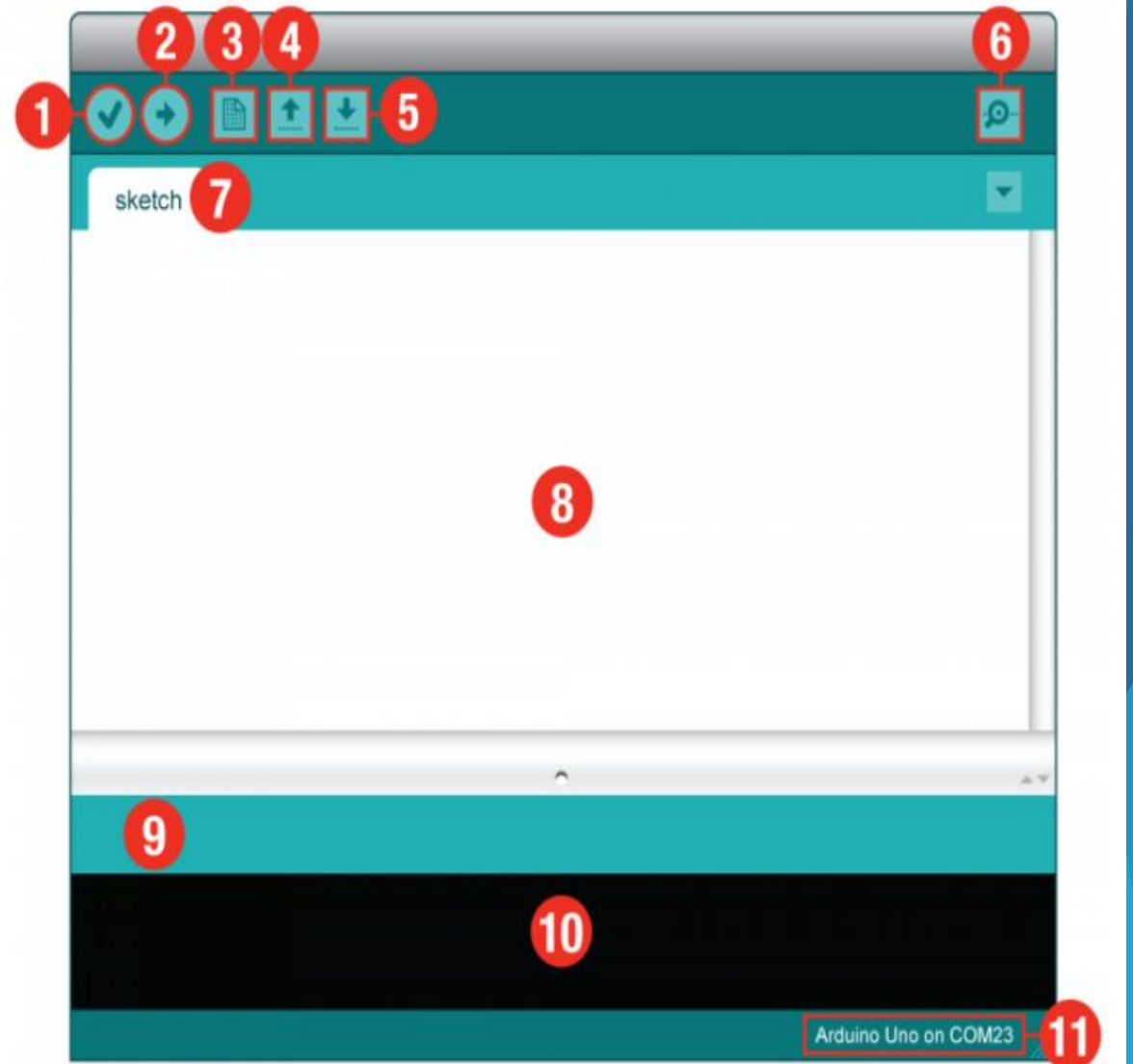
INTRODUÇÃO À ARDUINO IDE

- 1.Verificar:** compila e aprova o seu código. O compilador detectará erros de sintaxe (como ponto e vírgula ou parênteses faltantes);
- 2.Carregar:** envia o seu código para a placa Arduino;
- 3.Novo:** abre uma nova janela de código;
- 4.Abrir:** permite abrir um esboço existente;
- 5.Salvar:** salva o esboço atualmente ativo;



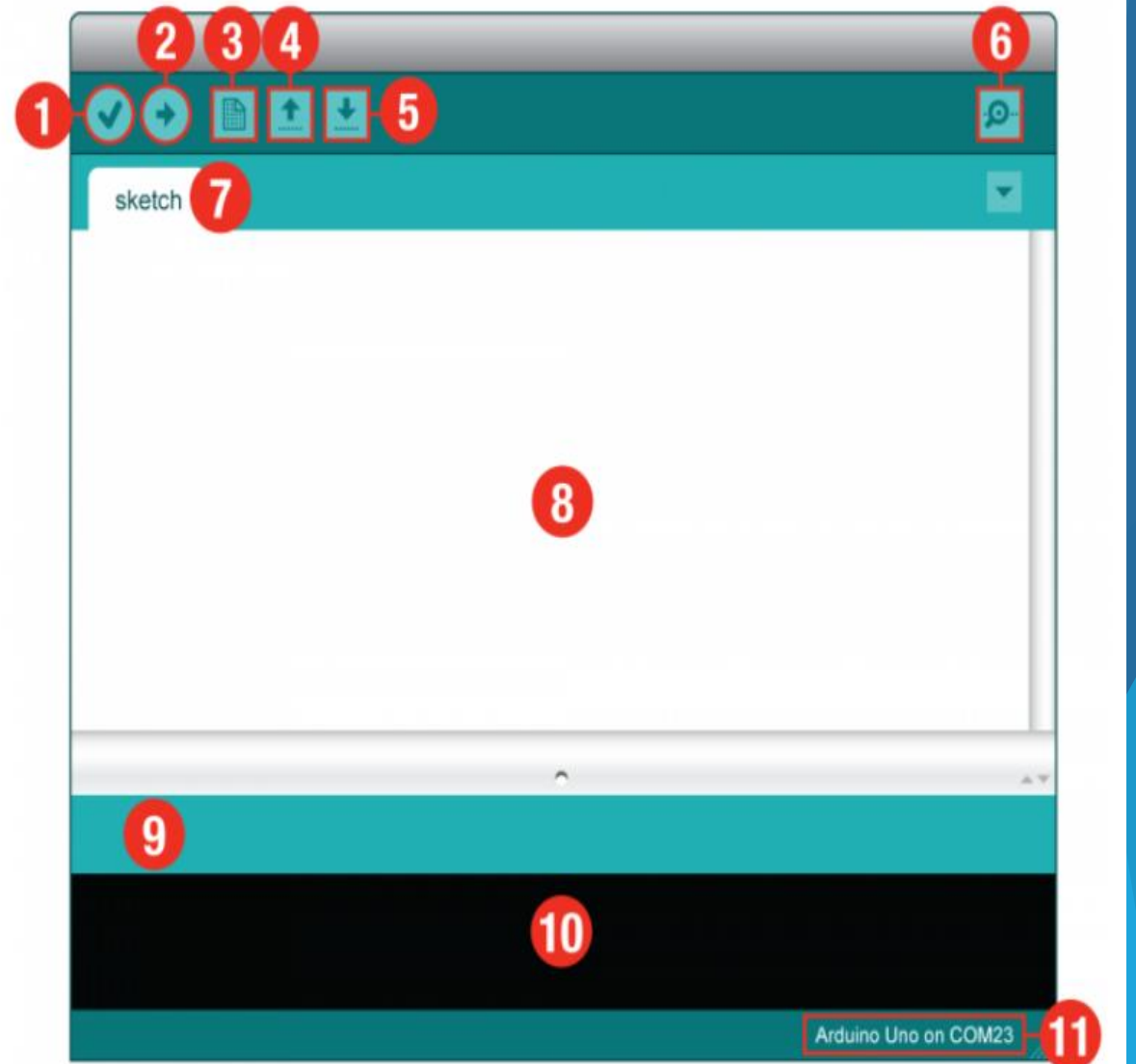
INTRODUÇÃO À ARDUINO IDE

6. **Monitor serial:** abre uma janela que exibirá qualquer informação serial que sua placa Arduino está transmitindo para o seu computador. Você estudará melhor essa funcionalidade ao longo do material;
7. **Nome do esboço:** mostra o nome do esboço no qual você está trabalhando atualmente;
8. **Área do código:** esta é a área onde você compõe o código para o seu esboço;



INTRODUÇÃO À ARDUINO IDE

- 9. **Área de mensagens:** é onde a IDE diz se houve algum erro no seu código ou se o código foi compilado e carregado corretamente;
- 10. **Console de texto:** mostra mensagens de erro completas. O console de texto é muito útil para a depuração;
- 11. **Placa e porta serial:** mostra a placa e a porta serial selecionadas.



INSTALANDO DRIVER DA PLACA

Após a instalação da IDE em seu computador, conecte o cabo USB presente na sua placa Arduino em uma porta USB do computador.

A placa deve ser reconhecida automaticamente pelo computador, uma vez que a IDE já foi instalada.

INSTALANDO DRIVER DA PLACA

Quando o computador reconhece a placa Arduino, uma porta de comunicação é criada para que a IDE consiga se comunicar com a placa.

No Windows você pode verificar a porta criada acessando o Gerenciador de Dispositivos do sistema.

INSTALANDO DRIVER DA PLACA

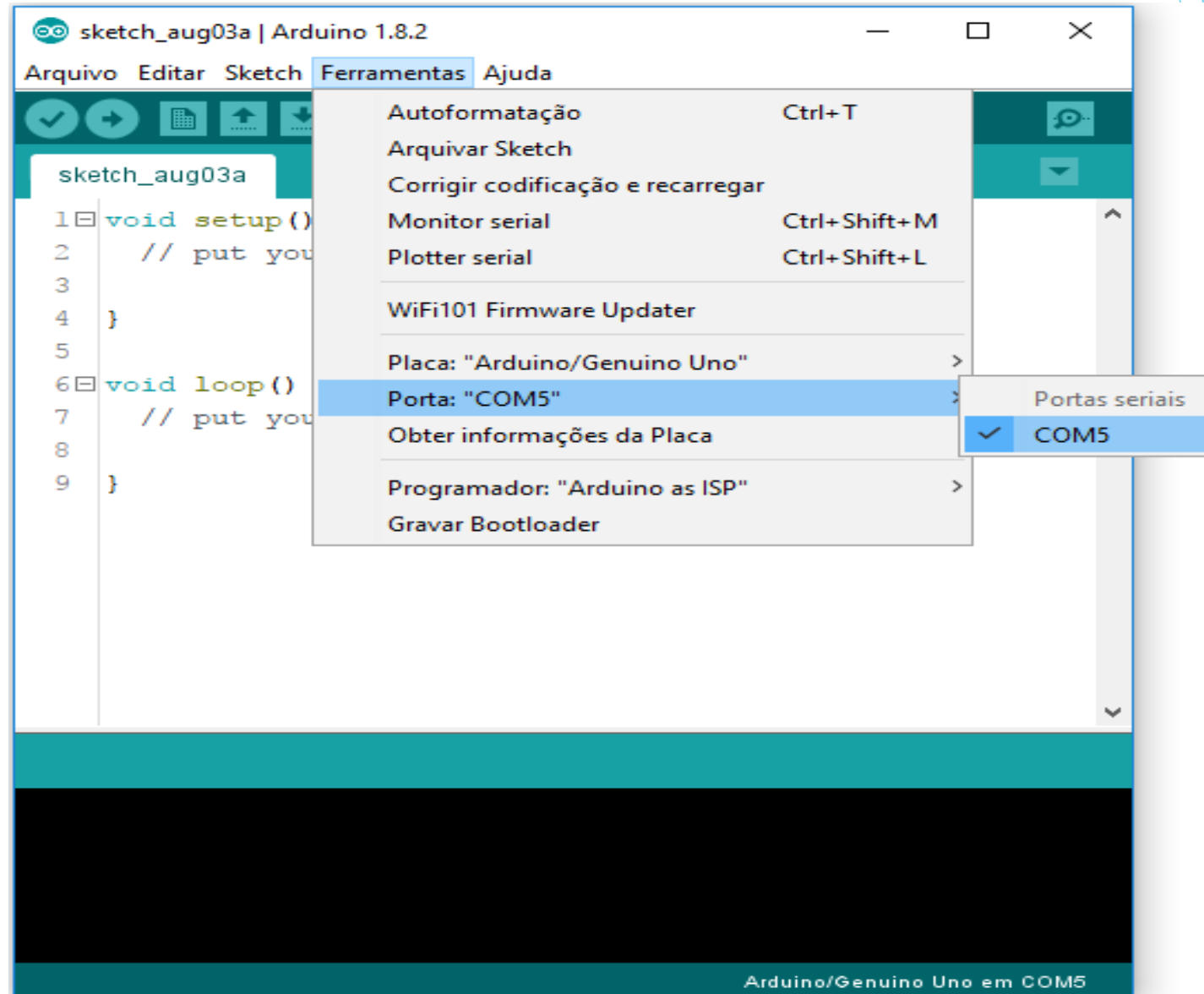
Esta porta terá o nome **COMx**, onde x é um número, e esta porta deverá ser selecionada na IDE do Arduino, no **menu Ferramentas > Porta**.

Ainda no **menu Ferramentas**, você deverá optar pela sua placa Arduino em Placas.

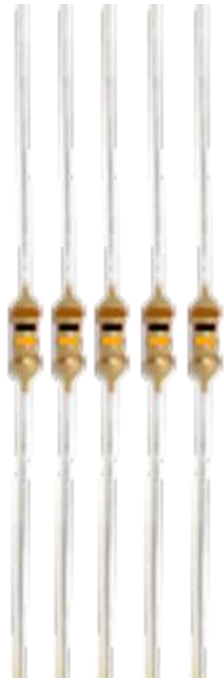
Selecione tanto a porta de comunicação quanto a placa.

Selecione a placa "Arduino UNO".

INSTALANDO DRIVER DA PLACA



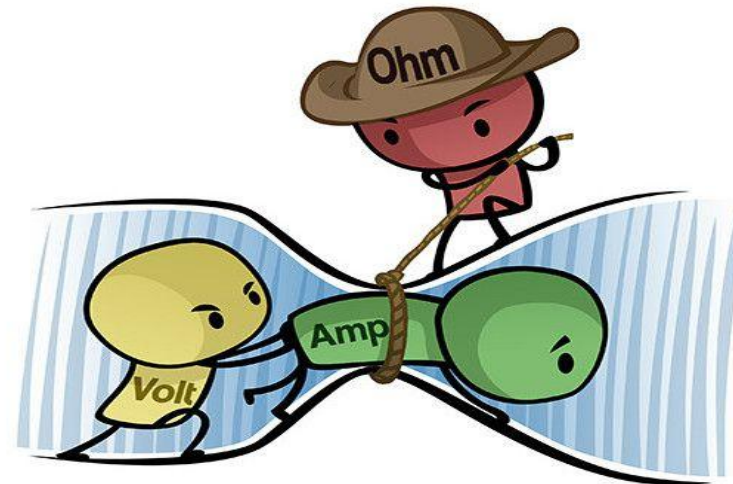
CONHECENDO ALGUNS COMPONENTES



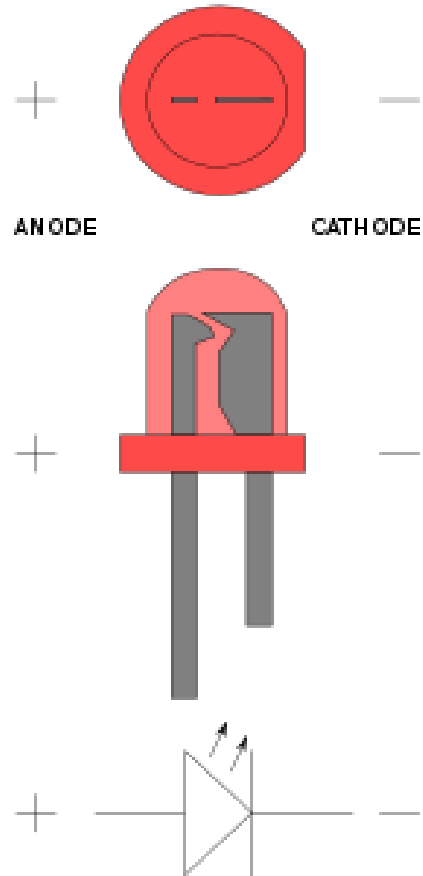
Resistor

Limita a corrente elétrica que passa pelo circuito.

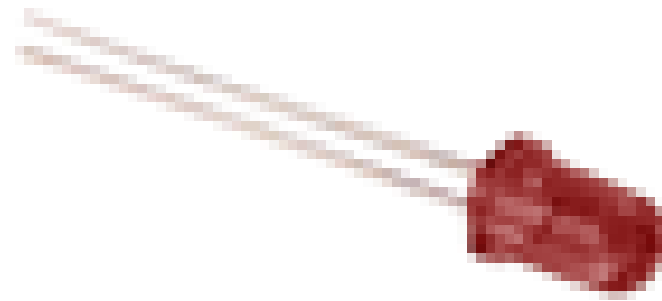
Para **limitar mais ou menos corrente, o valor deste componente pode variar**. Para saber o valor do resistor em Ohm,



CONHECENDO ALGUNS COMPONENTES



Emite uma luz quando uma corrente o excita (apenas em uma direção, do pino mais longo para o pino mais curto).



LED

CONHECENDO ALGUNS COMPONENTES



**Chave
Momentânea**

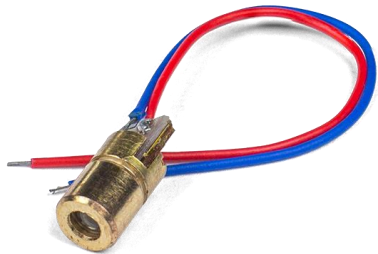
Quando o botão é apertado, os contatos entre os terminais de cada lado são ligados entre si.

CONHECENDO ALGUNS COMPONENTES



Buzzer

Quando uma corrente elétrica passa por ele, ele **emite um som**.



Diodo Laser

Emite um laser quando uma corrente o excita (apenas em uma direção, do cabo vermelho para o azul).

CONHECENDO ALGUNS COMPONENTES



**Sensor de
Luminosidade
LDR**

É uma resistência que varia conforme a luminosidade que incide sobre ele muda.



Potenciômetro

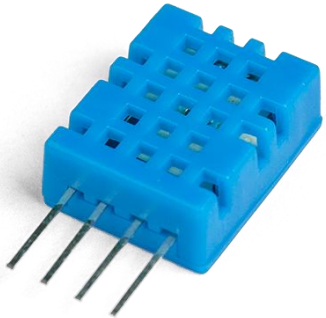
Varia a resistência entre os terminais conforme a haste superior é girada.

CONHECENDO ALGUNS COMPONENTES



**Knob para
Potenciômetro**

Facilita a rotação do eixo do potenciômetro e ainda deixa o projeto mais elegante.



**Sensor de
Temperatura e
Umidade DHT11**

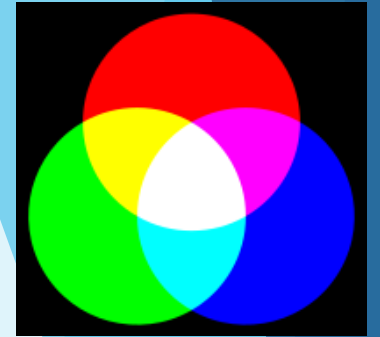
Um sensor digital com um único fio de sinal, capaz de ler temperatura e umidade.

CONHECENDO ALGUNS COMPONENTES



LED RGB

Pense em três LEDs: **um vermelho**, **um verde** e **um azul**. Agora, junte todos eles em um só. Pronto, isso é um LED RGB.

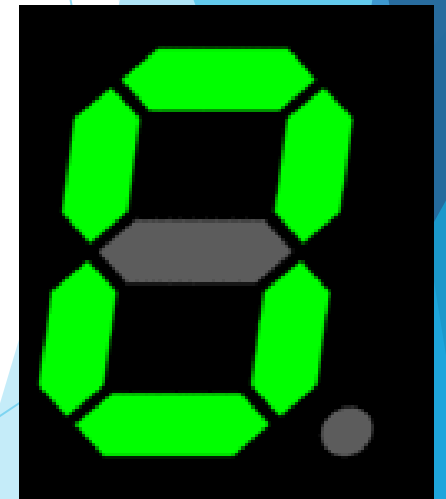
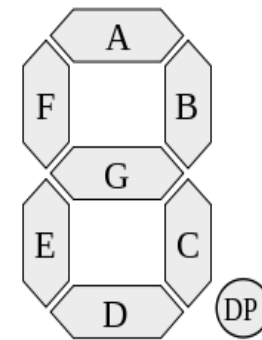
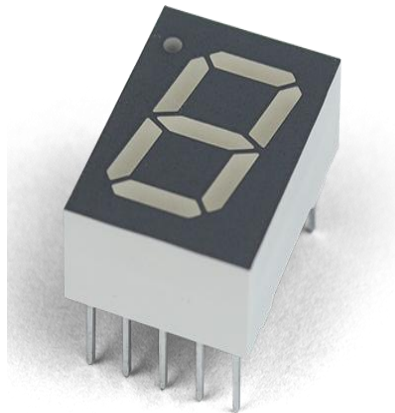


amostra cor		RGB									
		Gama 0-1			Gama 0-255						
					decimal			hexadecimal			
		R	G	B	R	G	B	R	G	B	concatenado
	Branco	1	1	1	255	255	255	FF	FF	FF	#FFFFFF
	Amarelo	1	1	0	255	255	0	FF	FF	00	#FFFF00
	Magenta	1	0	1	255	0	255	FF	00	FF	#FF00FF
	Vermelho	1	0	0	255	0	0	FF	00	00	#FF0000
	Ciano	0	1	1	0	255	255	00	FF	FF	#00FFFF
	Verde	0	1	0	0	255	0	00	FF	00	#00FF00
	Azul	0	0	1	0	0	255	00	00	FF	#0000FF
	Preto	0	0	0	0	0	0	00	00	00	#000000

CONHECENDO ALGUNS COMPONENTES

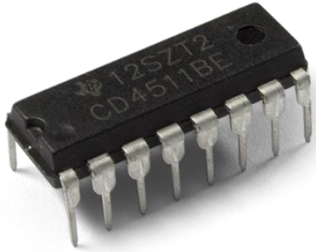
- 0 (zero) - a, b, c, d, e, f
- 1 (um) - b, c
- 2 (dois) - a, b, d, e, g
- 3 (três) - a, b, c, d, g
- 4 (quatro) - b, c, f, g
- 5 (cinco) - a, c, d, f, g
- 6 (seis) - a, c, d, e, f, g
- 7 (sete) - a, b, c
- 8 (oito) - a, b, c, d, e, f, g (todos)
- 9 (nove) - a, b, c, f, g
- A maiúsculo - a, b, c, e, f, g
- B minúsculo - c, d, e, f, g
- C maiúsculo - a, d, e, f
- D minúsculo - b, c, d, e, g
- E maiúsculo - a, d, e, f, g
- F maiúsculo - a, e, f, g

Possui 7 LEDs em formato de número "8", com os quais é possível acender os números de 0 a 9. Ainda possui um LED indicador de ponto.



Display de 7 Segmentos

CONHECENDO ALGUNS COMPONENTES



**Circuito
Integrado 4511**

Traduz um número em binário para o display de 7 segmentos, facilitando o uso do display e **economizando portas do microcontrolador.**



**Sensor
Ultrassônico -
HC-SR04**

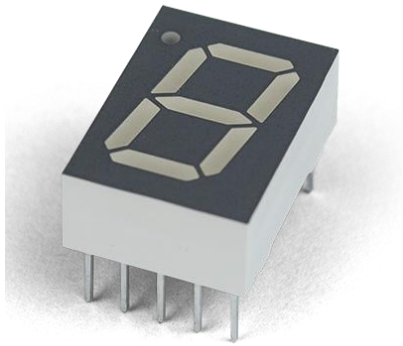
Sensor de distância que usa sinal ultrassônico para identificar a distância até um objeto entre 2 cm e 4 m.

CONHECENDO ALGUNS COMPONENTES



LED RGB

Pense em três LEDs: **um vermelho**, **um verde** e **um azul**. Agora, junte todos eles em um só. Pronto, isso é um LED RGB.



Display de 7 Segmentos

Possui 7 LEDs em formato de número "8", com os quais é possível acender os números de 0 a 9. Ainda possui um LED indicador de ponto.

CONHECENDO ALGUNS COMPONENTES



Módulo
Joystick

Joystick de 3 eixos (**X** e **Y** Analógico e **Z** digital - botão), com funcionamento idêntico aos de controle de videogames.



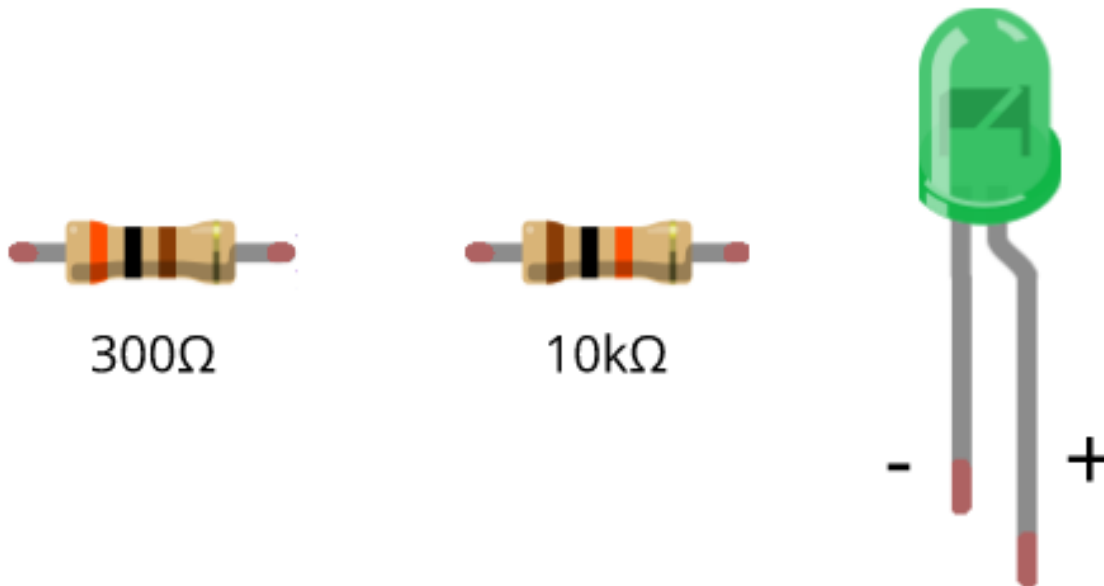
Micro Servo 9g
SG90

Motor de posicionamento ajustável de **0** a **180°** através de um pulso de controle.

PRATICANDO

Para esse experimento vamos basicamente utilizar **LEDs** e **RESISTORES**.

A nossa placa Arduino atuará apenas como uma fonte de energia, portanto não iremos programá-la ainda.



CIRCUITO

Esse provavelmente é o primeiro circuito que você irá montar, e mesmo que não seja, temos algumas dicas que vão te ajudar na montagem dos seus circuitos ao longo das aulas praticas.

CIRCUITO

- **Dica 1:** antes de montar qualquer circuito em seu Arduino, **certifique-se que o cabo USB está desconectado do computador.** Assim você evitará queimar seus componentes ou sua placa Arduino durante a montagem.

- **Dica 2:** sempre verifique a polaridade dos componente antes de conectá-lo ao seu circuito. Você não quer queimar seus LEDs antes de vê-los piscar né?

CIRCUITO

•Dica 3: não se importe com as cores dos fios na hora de fazer as ligações, o importante é fazer a ligação correta! Preste bastante atenção ao fazer as ligações, pois apenas **um fio no lugar errado pode comprometer todo o experimento.**

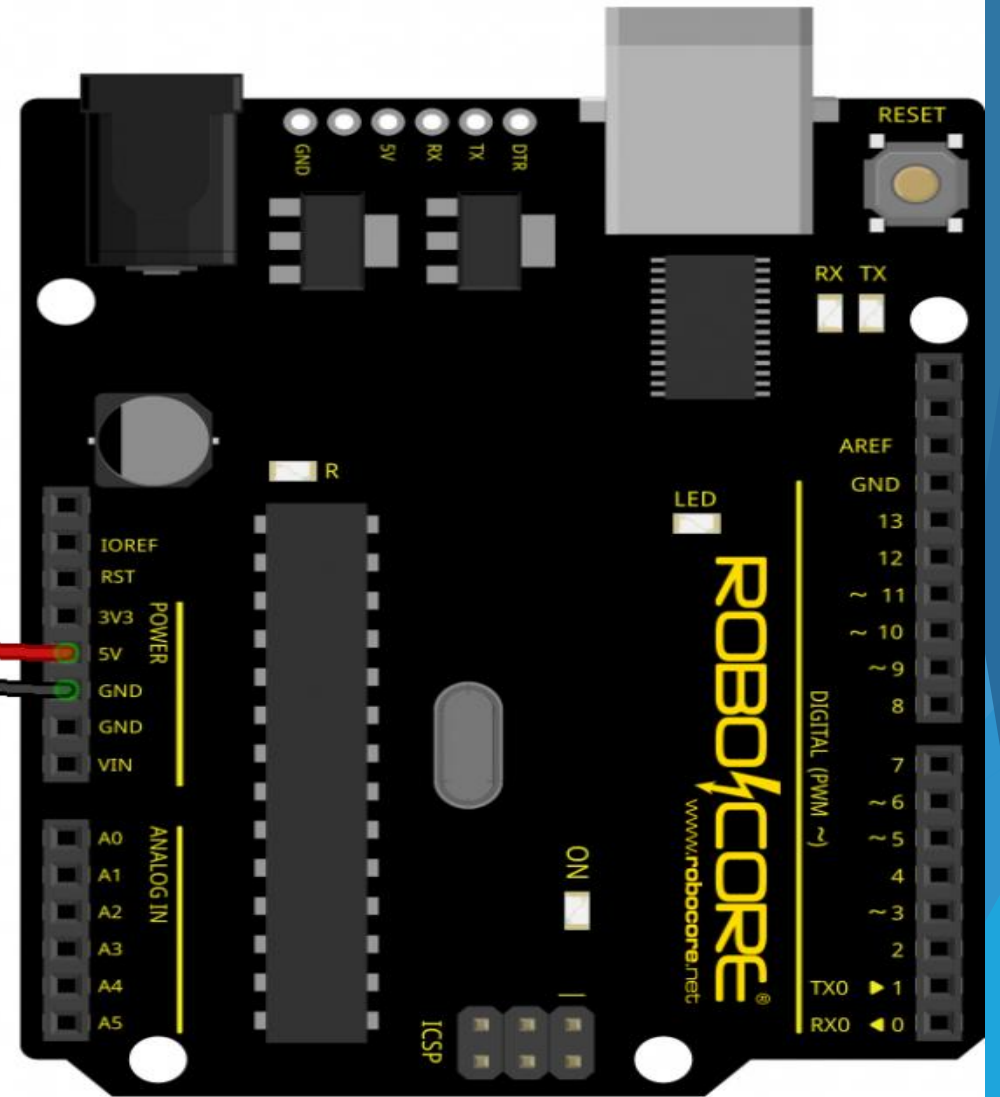
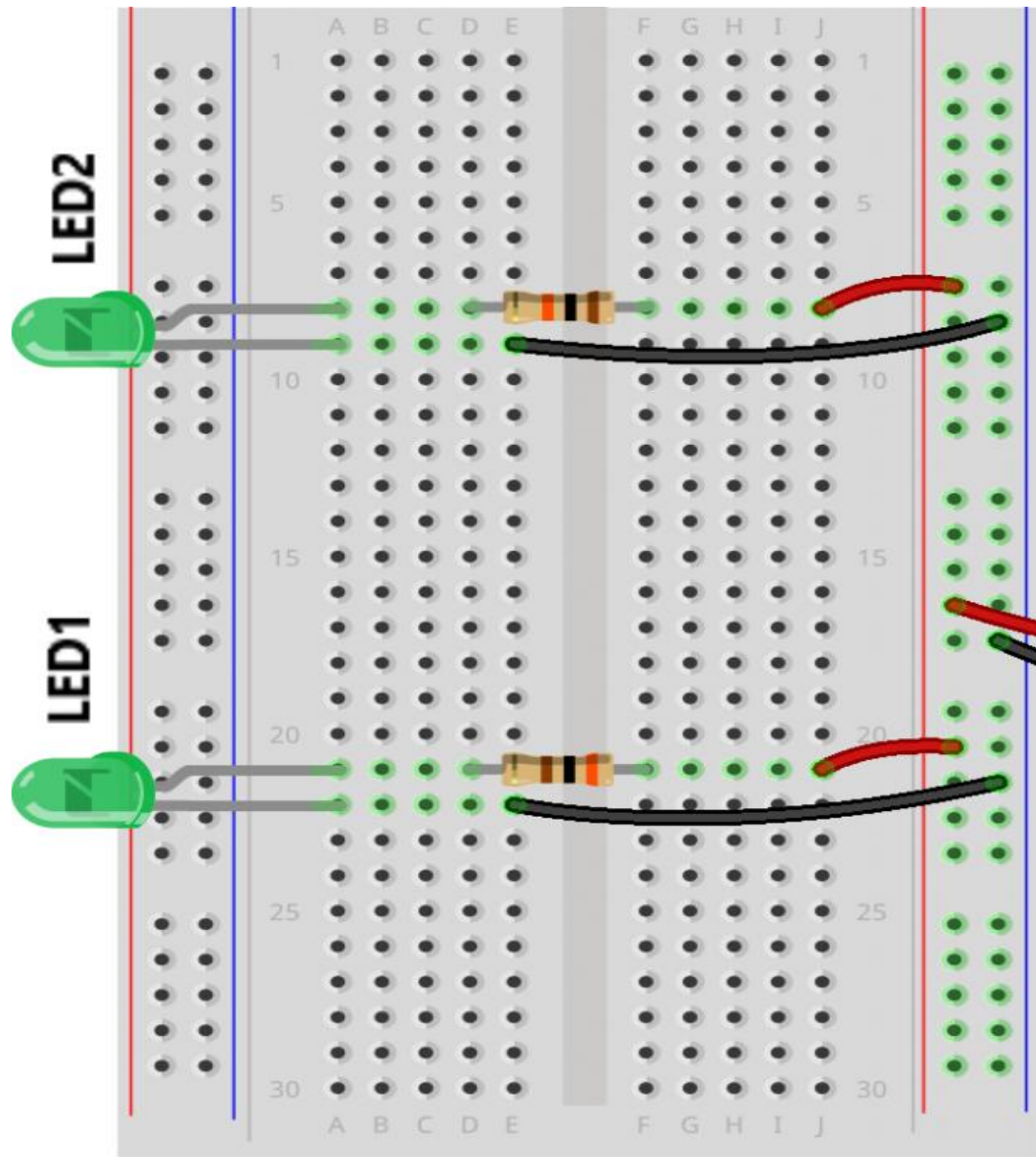
•Dica 4: **sempre revise o seu circuito antes de energizar sua placa Arduino pela USB de seu computador.** Lembre-se que você pode ter criado um curto-circuito mesmo sem perceber.

CIRCUITO

Agora é só colocar os componentes conforme está sendo mostrado na imagem do próximo SLIDE, bem como suas ligações.

Note que os resistores possuem valores diferentes: **em um dos LEDs é o $10k\Omega$** e o do **outro LED é de 300Ω** .

Pensando no conceito de tensão, corrente e resistência, você consegue imaginar o que vai acontecer com cada um dos LEDs?



CIRCUITO

fritzing

PRATICANDO - 02

Piscando um LED

BLINK

Vamos começar nosso aprendizado fazendo o que a maioria das pessoas fazem ao pegar um Arduino na mão pela primeira vez: **piscar um LED!**

Por mais simples que este experimento possa ser, ele é fundamental para o uso desse material.

Ao passarmos o código deste experimento para a placa saberemos se o driver está instalado corretamente, se a placa escolhida é de fato a que vamos usar, além de conseguir se familiarizar melhor com elementos de um código Arduino estudados na aula anterior.

PISCANDO FORA DA PLACA

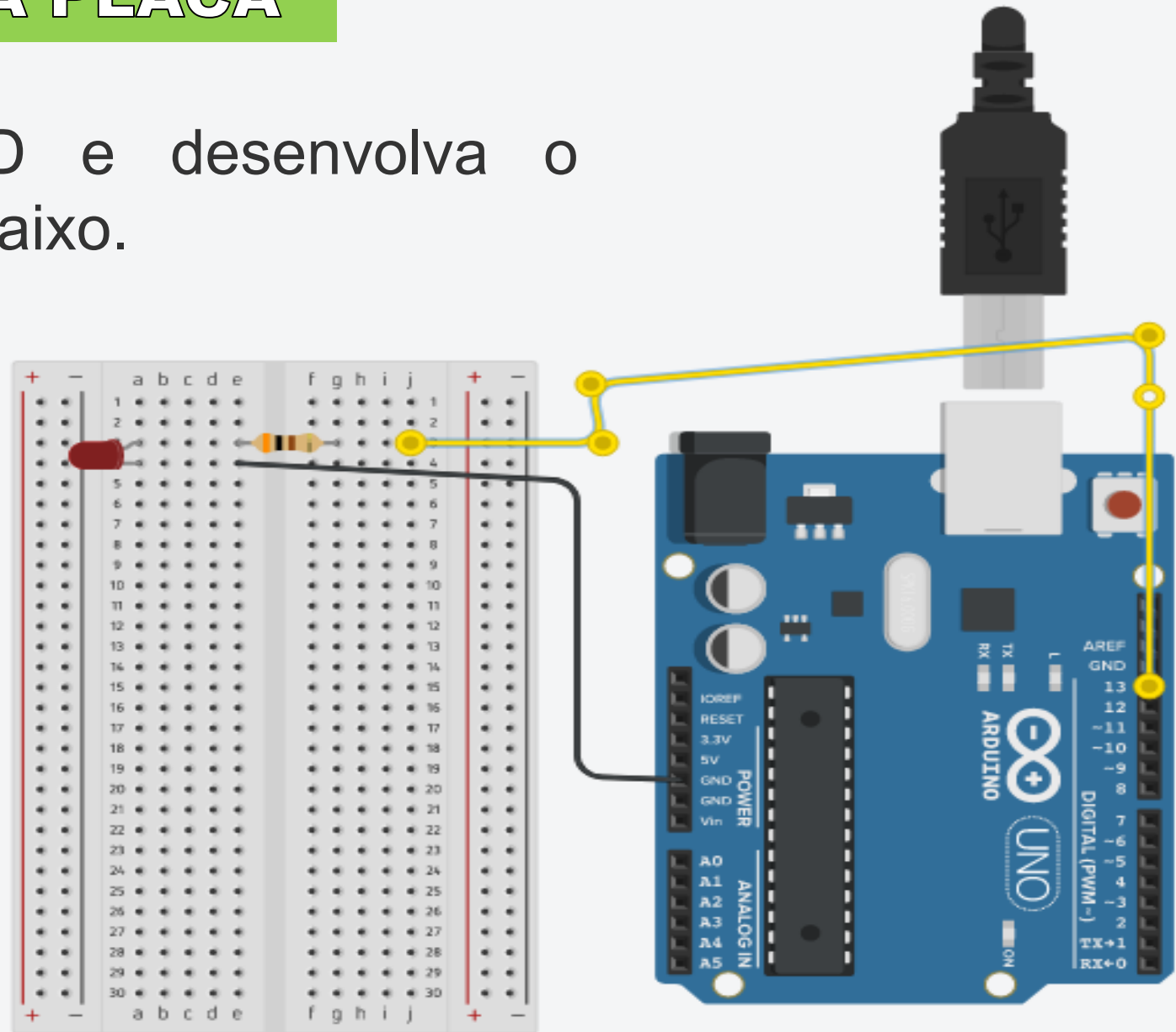
LISTA DE MATERIAIS

Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- 1x **Placa Arduino + Cabo USB**
- 1x **LED 5mm**
- 1x **Resistor 300Ω**
- 1x **Protoboard**
- **Jumpers**

PISCANDO FORA DA PLACA

Abra o TINKERCAD e desenvolva o projeto da imagem abaixo.



MONTANDO no ARDUINO

PISCANDO FORA DA PLACA

Desconecte a placa de seu computador
e monte o circuito conforme montou no TINKERCAD.
Lembre-se do que falamos sobre os LEDs e resistores
para conectá-los corretamente em sua protobard.



BLINK



PISCANDO FORA DA PLACA

Ao conectar o cabo USB novamente em seu computador, **tanto o LED da placa** como o LED que está na protoboard devem piscar de maneira sincronizada.

PRATICANDO - 03

Semáforo de Veículo

Semáforo de Veículo

Você provavelmente já ouviu alguém dizer para olhar para os dois lados da rua antes de atravessá-la e também para respeitar o semáforo de pedestres, quando ele existir.

Pois bem, vamos construir um pequeno semáforo **feito com LEDs e algumas linhas de código**, e você ainda exercita sua educação no trânsito.

Semáforo de Veículo

LISTA DE MATERIAIS

Você precisará dos seguintes materiais para o desenvolvimento dessa atividade:

- 1x **Placa Arduino + Cabo USB**
- **2x LED Vermelho 5mm**
- **2x LED Verde 5mm**
- **1x LED Amarelo 5mm**
- **5x Resistor 300Ω**
- **1x Protoboard**
- **Jumpers**

Semáforo de Veículo

Nessa primeira parte do tutorial montaremos um semáforo simples, que poderia ser usado para, por exemplo, controlar apenas o fluxo de veículos.

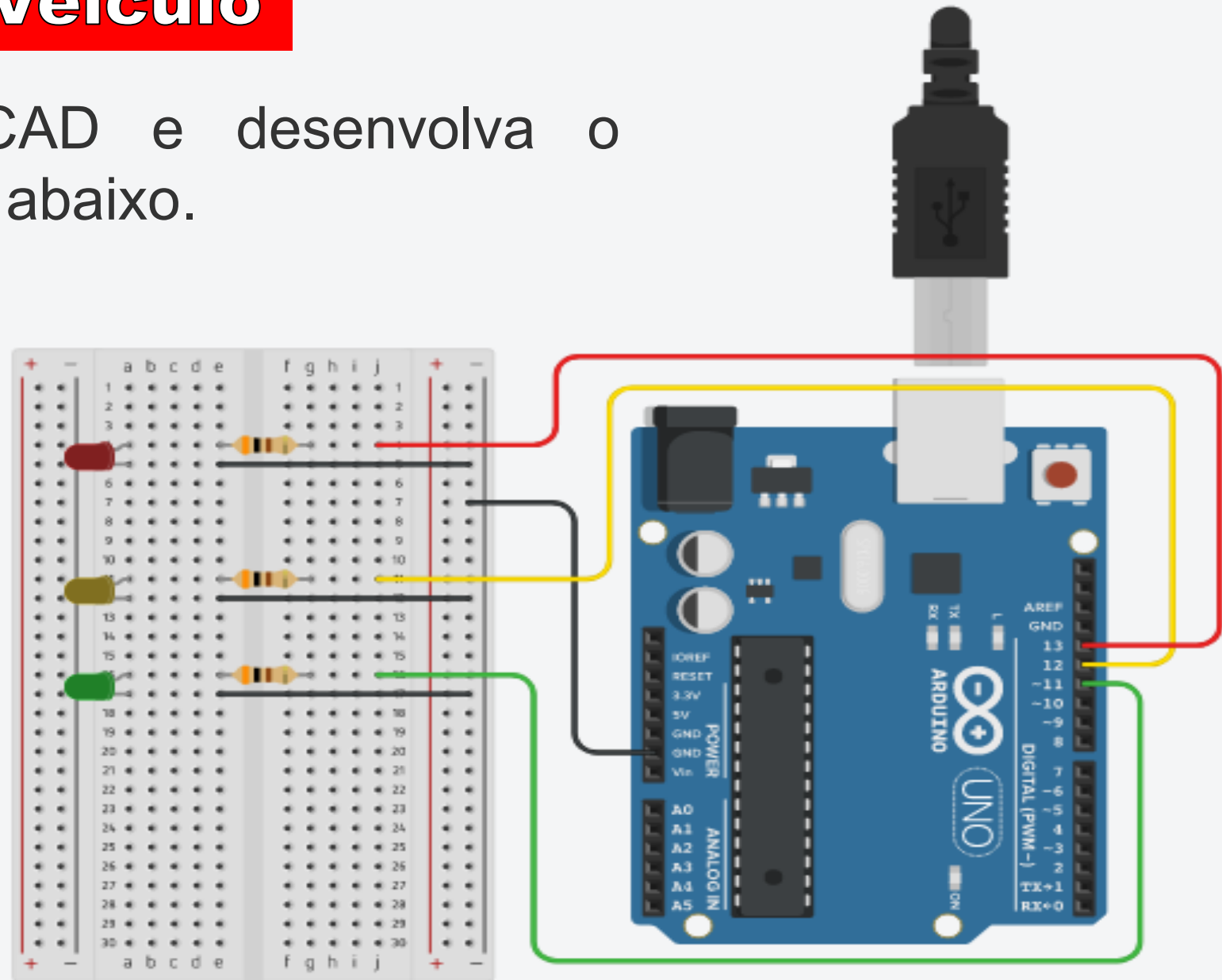
CIRCUITO

Será basicamente uma extensão do que montamos no experimento Piscando um LED.

Só que dessa vez montaremos dois LEDs a mais para formar as três luzes de um semáforo: **verde**, **amarelo** e **vermelho**.

Semáforo de Veículo

Abra o TINKERCAD e desenvolva o projeto da imagem abaixo.



Semáforo de Veículo

Desenvolvendo o **CÓDIGO** para testar.

```
1. /*****  
2. * Projeto Semáforo - Veículo  
3. * Projeto de um semáforo de carros.  
4. *****/  
5.  
6. void setup() {  
7.   // Configura os pinos dos LEDs como saída  
8.   pinMode(11, OUTPUT); // LED verde  
9.   pinMode(12, OUTPUT); // LED amarelo  
10.  pinMode(13, OUTPUT); // LED vermelho  
11. }
```

CONTINUA...

Semáforo de Veículo

...CONTINUAÇÃO

```
12.  
13. void loop() {  
14. // Sinal aberto: apaga LED vermelho, acende  
    LED verde  
15.   digitalWrite(11, HIGH);  
16.   digitalWrite(12, LOW);  
17.   digitalWrite(13, LOW);  
18.   delay(3000);  
19.
```

CONTINUA...

Semáforo de Veículo

...CONTINUAÇÃO

```
20.// Sinal fechado: apaga LED verde, acende LED  
    amarelo  
21.  digitalWrite(11, LOW);  
22.  digitalWrite(12, HIGH);  
23.  digitalWrite(13, LOW);  
24.  delay(2000);  
25.
```

CONTINUA...

Semáforo de Veículo

...CONTINUAÇÃO

```
26.// Sinal fechado: apaga LED amarelo, acende  
    LED vermelho  
27.  digitalWrite(11, LOW);  
28.  digitalWrite(12, LOW);  
29.  digitalWrite(13, HIGH);  
30.  delay(5000);  
31. }
```

FIM!

O que o código faz é acender apenas o LED correspondente a cada uma das fases do sinal: **siga (verde), atenção (amarelo) e pare (vermelho).**

Observe a tabela no próximo slide. Note que **para cada um dos estados o tempo de pausa é diferente**, alternando em *delays* de **3**, **2** e **5 segundos**.

Claro que antes de **LIGAR** ou **DESLIGAR** o LED, foi realizada a configuração dos pinos onde cada um deles está conectado como saída.

Carros	Siga	Atenção	Pare
Verde	Aceso	Apagado	Apagado
Amarelo	Apagado	Aceso	Apagado
Vermelho	Apagado	Apagado	Aceso

MONTANDO no ARDUINO

Semáforo de Veículo

Desconecte a placa de seu computador e monte o circuito conforme montou no TINKERCAD. Lembre-se do que falamos sobre os LEDs e resistores para conectá-los corretamente em sua protobard.



Semáforo de Veículo



Semáforo de Pedestre

Agora vamos incrementar um pouco mais.

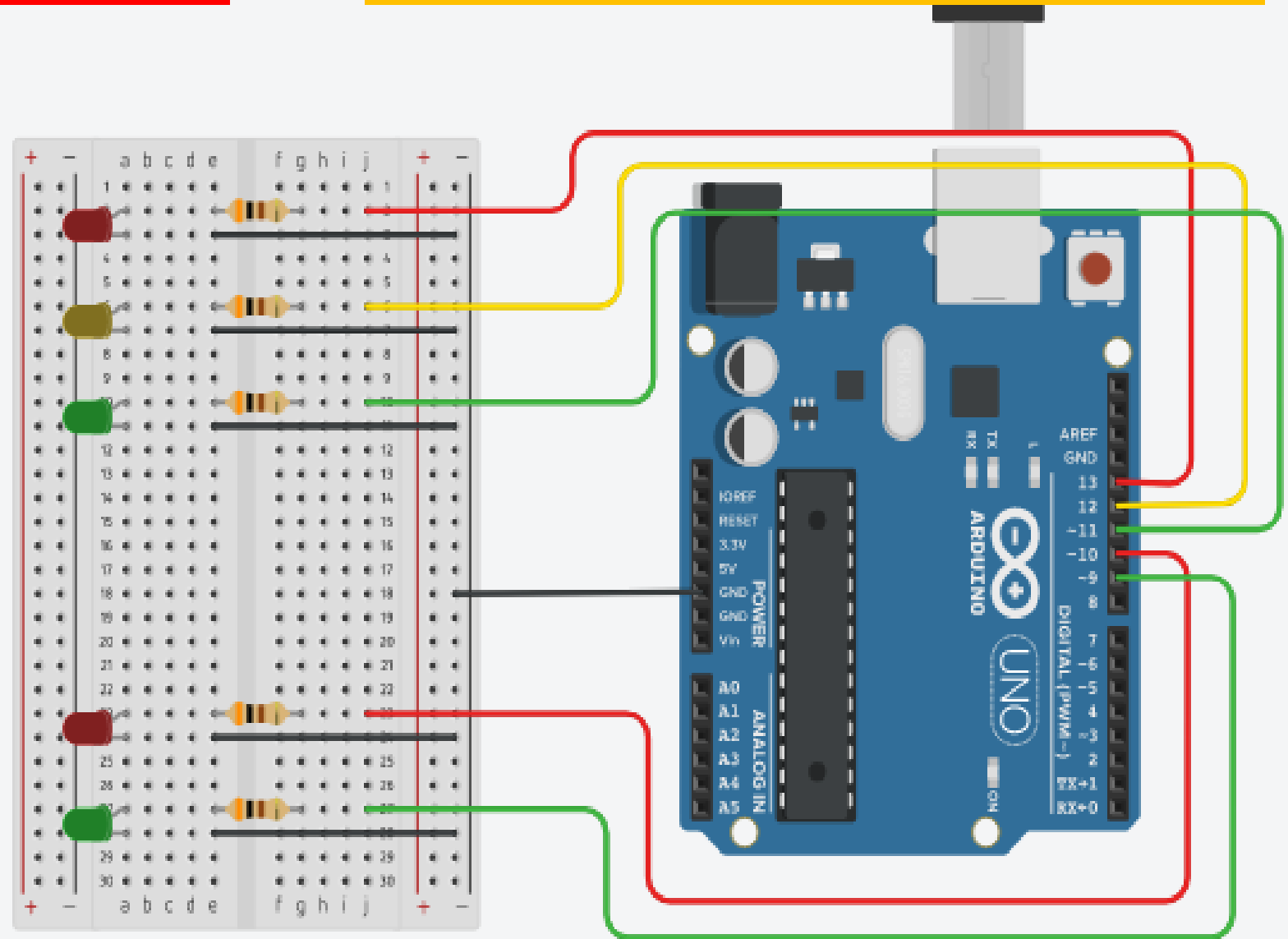
Que tal então **adicionarmos mais dois LEDs** e fazermos também um semáforo para pedestres?

Semáforo de Veículo



Semáforo de Pedestre

Abra o TINKERCAD e desenvolva o projeto da imagem ao lado.



Semáforo de Veículo



Semáforo de Pedestre

Desenvolvendo o **CÓDIGO** para testar.

```
1. void setup()  
2. {  
3.   pinMode(9, OUTPUT); //LED VERDE pedestres  
4.   pinMode(10, OUTPUT); //LED VERMELHO pedestres  
5.   pinMode(11, OUTPUT); //LED VERDE Veículos  
6.   pinMode(12, OUTPUT); //LED AMARELO Veículos  
7.   pinMode(13, OUTPUT); //LED VERMELHO Veículos  
8. }  
9.
```

CONTINUA...

Semáforo de Veículo



Semáforo de Pedestre

...CONTINUAÇÃO

```
10. void loop()  
11. {  
12.    //Sinal para pedestres fechado: apaga LED  
    VERDE e ACENDE LED VERMELHO  
13.    digitalWrite(9, LOW);  
14.    digitalWrite(10, HIGH);  
15.
```

CONTINUA...

Semáforo de Veículo



Semáforo de Pedestre

...CONTINUAÇÃO

```
16. //Sinal para VEICULOS aberto: apaga LED  
    VERMELHO e ACENDE LED VERDE  
17. digitalWrite(11, HIGH);  
18. digitalWrite(12, LOW);  
19. digitalWrite(13, LOW);  
20. delay(3000);  
21.
```

CONTINUA...

Semáforo de Veículo



Semáforo de Pedestre

...CONTINUAÇÃO

```
22. //Sinal para VEICULOS fechando: apaga LED  
    VERDE e ACENDE LED AMARELO  
23. digitalWrite(11, LOW);  
24. digitalWrite(12, HIGH);  
25. digitalWrite(13, LOW);  
26. delay(2000);  
27.
```

CONTINUA...

Semáforo de Veículo



Semáforo de Pedestre

...CONTINUAÇÃO

```
28. //Sinal para pedestres aberto: apaga LED  
    VERMELHO e ACENDE LED VERDE  
29. digitalWrite(9, HIGH);  
30. digitalWrite(10, LOW);  
31.
```

CONTINUA...

Semáforo de Veículo



Semáforo de Pedestre

...CONTINUAÇÃO

```
32. //Sinal para VEICULOS fechado: apaga LED VERDE  
    e ACENDE LED VERMELHO  
33. digitalWrite(11, LOW);  
34. digitalWrite(12, LOW);  
35. digitalWrite(13, HIGH);  
36. delay(5000);  
37. }
```

FIM!!

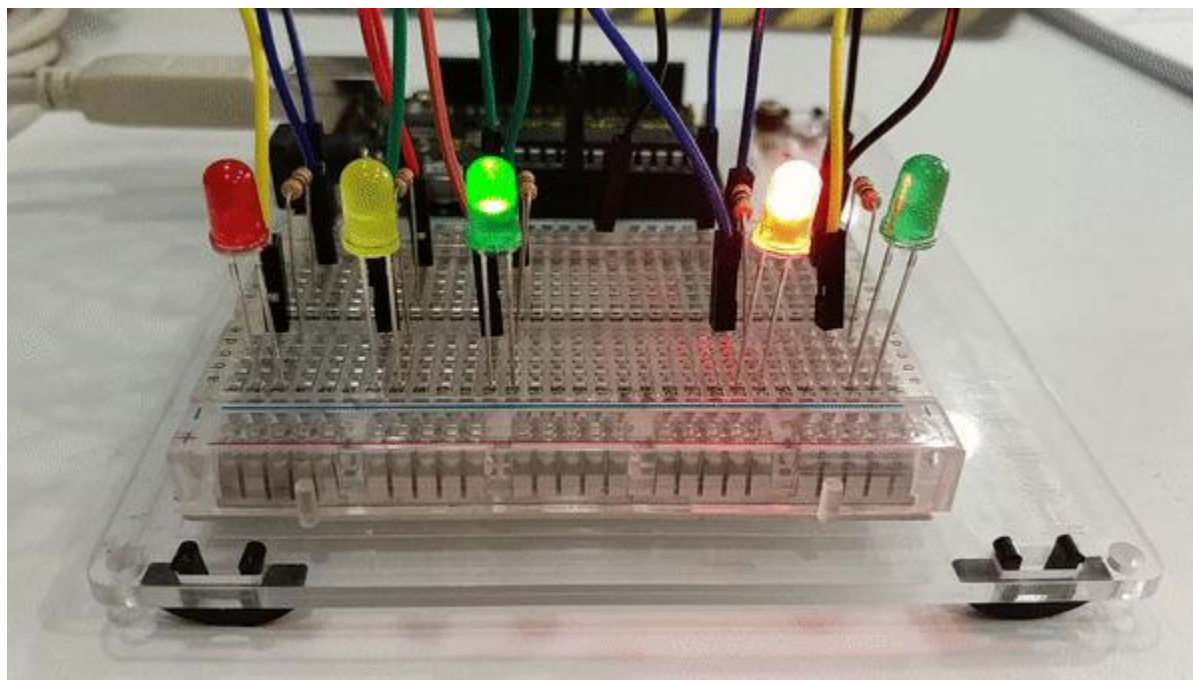
Semáforo de Veículo



Semáforo de Pedestre

O que deve acontecer

Se todas as ligações foram feitas corretamente e sua placa foi devidamente programada, você deve obter um resultado como este:



Semáforo de Veículo



Semáforo de Pedestre

Assim como o sinal amarelo para os carros, o semáforo para pedestres normalmente possui um sinal de alerta.

Geralmente ~~esse sinal é representado por uma luz vermelha piscando antes que o semáforo para os carros abra.~~

Portanto, a sua missão é fazer com que o **LED vermelho do semáforo de pedestres pisque algumas vezes antes de fechar.**

Utilize os códigos anteriores desse capítulo como base.

DESAFIO

Dica: para ficar mais fácil, tente fazer um diagrama ou esboço da lógica necessária, assim como as tabelas, antes de fazer o código propriamente dito.

Semáforo de Veículo



Semáforo de Pedestre

SOLUÇÃO

Semáforo de Veículo



Semáforo de Pedestre

Adicione o código abaixo no seu código anterior

```
1. // Sinal para pedestres fechando:  
   apaga LED verde, pisca LED vermelho  
2. digitalWrite(9, LOW);  
3. digitalWrite(10, HIGH);  
4. delay(500);  
5. digitalWrite(10, HIGH);  
6. delay(500);  
7. digitalWrite(10, LOW);  
8. delay(500);
```

CONTINUA...

Semáforo de Veículo



Semáforo de Pedestre

...CONTINUAÇÃO

```
9.digitalWrite(10, HIGH);  
10.  delay(500);  
11.  digitalWrite(10, LOW);  
12.  delay(500);  
13.  digitalWrite(10, HIGH);  
14.  delay(500);  
15.  digitalWrite(10, LOW);  
16.  delay(500);  
17. }
```

FIM!

FIM!